

提高级 CSP-S 第 14 套初赛模拟试题

一、单项选择题(共 15 题,每题 2 分,共计 30 分;每题有且仅有一个正确选项)

- 反码为 11110010 的八位有符号二进制整数所对应的原数为()。
A. $72_{(16)}$ B. $-15_{(8)}$ C. $-13_{(8)}$ D. $-10_{(14)}$
- 下列()不属于图像文件的格式。
A. JPG B. HEIC C. WEBP D. MOV
- 现要压缩一段 12 分钟的视频文件,它的播放速度是每秒 12 帧,每帧为 960×540 的 32 位真彩色图像。若预留的存储空间为 2G,要尽可能保留视频信息,以下压缩率()最优。
A. 15% B. 8% C. 10% D. 12%
- 对于入栈序列 $\{1, 3, 2, 4, 5\}$,以下()不是合法的出栈序列。
A. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ B. $\{3, 2, 4, 1, 5\}$
C. $\{1, 3, 5, 2, 4\}$ D. $\{2, 3, 4, 5, 1\}$
- 对于一棵先序遍历结果为 ABDHCFGE,中序遍历结果为 BHDAFGCE 的二叉树,它的广度优先遍历结果为()。
A. ABCDFEHG B. ABCDEFGH C. ADBCFEHG D. ADCFBEHG
- ()数据结构主要运用了二分的思想。
A. 伸展树 B. 动态树 C. 线段树 D. 分块
- 对于 n 个点, m 条边的正边权简单稀疏图求单源点最短路,以下可实现的最优复杂度应该是()。
A. $O(n^3)$ B. $O(m \log n)$ C. $O(nm)$ D. $O((n+m) \log m)$
- 对于一棵根节点深度为 0,树高为 h 的三叉树,其可能有()个节点。
A. h B. $3^{h+1}-1$ C. 3^h D. $\frac{3^{h+1}+1}{2}$
- 深度优先搜索的思想与()数据结构类似。
A. 栈 B. 队列 C. 堆 D. 链表
- 5 个无标号点组成的无根树有()棵。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
- 某算法的时间复杂度递推式为 $T(N) = 5 \cdot T\left(\frac{N}{4}\right) + O(N)$,该算法的时间复杂度为()。
A. $O(N^{\log_4 5})$ B. $O(N \log_2 N)$
C. $O(N^{\log_4 5} \log_2 N)$ D. $O(N^{\log_4 5} \log_2 \log_2 N)$
- 6 本不同的书放到 3 个不同书架上,每个书架至少放一本,每个书架上不同的书的放置顺序也视作不同,求可行的方案总数()。
A. 14400 B. 7200 C. 43200 D. 5760
- 现有 $f_n = (2017 \cdot f_{n-1} + 2018 \cdot f_{n-2}) \bmod 2020$, $f_1 = 0$, $f_2 = 1$,求 $f_{2021} = ()$ 。
A. 1825 B. 1107 C. 1791 D. 1239
- 前缀表达式 $* + 3 1 - 8 / 4 2$ 的结果为()。
A. 30 B. 54 C. 24 D. 28
- 第五代移动通信技术(简称 5G)是最新一代移动通信技术,在 OSI 七层模型中,5G 技术位于()。
A. 数据链路层(L2) B. 传输层(L4)
C. 会话层(L5) D. 应用层(L7)

二、阅读程序(程序输入不超过数组或字符串定义的范围;判断题正确填√,错误填×;除特别说明外,判断题每题 1.5 分,选择题每题 3 分,共计 40 分)

1.

```

01 #include<bits/stdc++.h>
02 #define MAXN 5005
03 using namespace std;
04
05 const int MOD=1e9+7;
06 int pw(int x,int i){
07     if(!i) return 1;
08     int mid=pw(x,i>>1);
09     return ((long long)mid*mid%MOD)*((i&1)? x:1)%MOD;
10 }
11
12 int A(int n,int m){
13     int s=1;
14     for(int i=1;i<=m;i++) s=(long long)s*(n-i+1)%MOD;
15     return s;
16 }
17
18 int a[MAXN],cnt[MAXN],n,chk[MAXN];
19
20 int main(){
21     scanf("%d",&n);
22     long long sum=0;
23     for(int i=1;i<=n;i++){
24         scanf("%d",&a[i]);
25         sum=sum+a[i];
26         chk[i]=a[i];
27     }
28     int aver=sum*1.0/n;
29     if((long long)aver*n!=sum){
30         printf("0\n");
31         return 0;
32     }
33     sort(chk+1,chk+n+1);
34     int tot=unique(chk+1,chk+n+1)-chk-1,upper=0,lower=0;
35     for(int i=1;i<=n;i++){
36         cnt[lower_bound(chk+1,chk+tot+1,a[i])-chk]++;
37         if(a[i]>aver) upper++;
38         else if(a[i]<aver) lower++;
39     }
40     int b=1;
41     for(int i=1;i<=tot;i++){
42         int c=1;
43         for(int j=1;j<=cnt[i];j++) c=(long long)c*j%MOD;

```

```

44     b = (long long) b * pw(c, MOD - 2) % MOD;
45 }
46 long long ans = A(lower, lower) * A(upper, upper) % MOD * A(n, n - lower -
upper) % MOD * b % MOD;
47 if (lower == 1) swap(lower, upper);
48 if (upper == 1) printf("%lld", (long long) A(n, n) * b % MOD);
49 else if (lower) printf("%lld", 211 * ans % MOD);
50 else printf("%lld", ans);
51 return 0;
52 }

```

保证题目中输入的 n 和 a_i 满足 $1 \leq n \leq 1000$, $0 \leq a_i \leq 10^9$

● 判断题

- (1) 将 47 行改为 `printf("%lld", (long long) A(n, n) * b % MOD);`, 48 行的 `if` 前加上 `else`.
其他地方不做改动, 程序输出不变。()
- (2) 程序的时间复杂度最劣可以达到 $O(n^2)$ 。()
- (3) 程序可能会因为精度导致问题错误。()
- (4) 第 5 行 `MOD` 可以改为 1000000000 用于计算 `mod 1000000000` 意义下的答案。()

● 单选题

- (5) 输入()时会输出 8(\ 表示换行)。
A. 4\2 8 2 4 B. 4\6 2 3 5 C. 4\4 2 3 3 D. 4\3 8 1 4
- (6) (4 分) 若 $n=3$, 则 a_i 在 1 到 5 之间均匀随机输出的期望值是()。
A. $\frac{185}{41}$ B. $\frac{37}{25}$ C. $\frac{41}{35}$ D. $\frac{41}{13}$

2.

```

01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03
04 #define rep(x, l, r) for (int x = (l); x <= (r); ++x)
05 #define per(x, r, l) for (int x = (r); x >= (l); --x)
06 const int maxn = 1e4 + 5;
07 int k, tot;
08 struct number {
09     bitset<200> a; int len;
10     number() { a.reset(); len = 0; }
11     inline void print() { per(i, len - 1, 0) printf("%d", (int) a[i]); puts(""); }
12     friend number operator + (number p, number q) {
13         number res; res.len = max(p.len, q.len); int c = 0, t, l = res.len;
14         rep(i, 0, l - 1) t = (int) p.a[i] + (int) q.a[i] + c, res.a[i] = t & 1, c = t >> 1;
15         if (c & 1 < 180) res.a[res.len++] = 1; return res;
16     }
17 } dp[maxn], p[200], d[maxn];
18
19 int g() {
20     int res = 0, f = 1; char ch;
21     do { ch = getchar(); if (ch == '-') f = -1; } while (!isdigit(ch));
22     do { res = res * 10 + ch - '0'; ch = getchar(); } while (isdigit(ch));

```

```

23     return res*f;
24 }
25
26 int main() {
27     p[0].a[0]=1;p[0].len=1;
28     rep(i,1,180) rep(j,1,10) p[i]=p[i]+p[i-1];
29     k=g(); rep(l,0,114514) {
30         int n=tot; rep(i,0,n) {
31             number res=dp[i]; res.len=1+1; res.a[1]=1;
32             number dd=d[i]+p[1]; int fl=1;
33             rep(i,0,res.len-1) if(dd.a[i]!=res.a[i]) {fl=0;break;}
34             if(fl) dp[++tot]=res, d[tot]=dd;
35             if(tot==k) break;
36         } if(tot==k) break;
37     }
38     dp[k].print();
39 }

```

保证题目中输入 $1 \leq k \leq 1000$ 。

●判断题

- (1) 若将第 28 行改为 `p[i]+=p[i-1]`, 代码仍能正常编译。()
- (2) 若将第 11 行 `printf("%d", (int) a[i]);` 改为 `printf("%d", a[i]);`, 代码无法编译。()
- (3) 第 23 行可以改为 `return res;`。()
- (4) 如果在第 38 行后添加 `dp[0].print();`, 程序会额外输出一行 0。()

●单选题

- (5) 该程序的时间复杂度最接近()。
- A. $O(k \sqrt{k})$ B. $O(k^3)$ C. $O(k \ln k)$ D. $O(k^2)$
- (6) (4 分) 若输入 17, 输出应为()。
- A. 11001 B. 11000 C. 11100 D. 11010

3.

```

01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03
04 #define int long long
05 #define rep(x,l,r) for(int x=(l);x<=(r);++x)
06 #define per(x,r,l) for(int x=(r);x>=(l);--x)
07 const int maxn=5e5+5;
08 int n,m,a[maxn],s[maxn],limit,d,ld,ss;
09 struct DataStructure{
10     #define mid ((l+r)>>1)
11     #define lson rt<<1,l,mid
12     #define rson rt<<1|1,mid+1,r
13     int ad[maxn<<2],lz[maxn<<2],mul[maxn<<2];
14     int tl[maxn<<2],tr[maxn<<2],mx[maxn<<2],mn[maxn<<2],sum[maxn<<2];
15     void build(int rt,int l,int r){
16         ad[rt]=lz[rt]=0;mul[rt]=1;tl[rt]=1;tr[rt]=r;mx[rt]=0;

```

```

mn[rt]=0;sum[rt]=0;
17     if(l==r) return; build(lson); build(rson);
18     }
19     void add(int rt,int x,int y,int z){
20         mul[rt]*=y; ad[rt]*=y; lz[rt]*=y; ad[rt]+=x; lz[rt]+=z;
21         mx[rt]=mx[rt]*y+x+z*a[tr[rt]];
22         mn[rt]=mn[rt]*y+x+z*a[tl[rt]];
23         sum[rt]=sum[rt]*y+x*(tr[rt]-tl[rt]+1)+z*(s[tr[rt]]-
s[tl[rt]-1]);
24     }
25     void pushdown(int rt){
26         add(rt<<1,ad[rt],mul[rt],lz[rt]);
27         add(rt<<1|1,ad[rt],mul[rt],lz[rt]);
28         ad[rt]=lz[rt]=0; mul[rt]=1;
29     }
30     void pushup(int rt){
31         sum[rt]=sum[rt<<1]+sum[rt<<1|1];
32         mx[rt]=max(mx[rt<<1],mx[rt<<1|1]);
33         mn[rt]=min(mn[rt<<1],mn[rt<<1|1]);
34     }
35     void modify(int rt,int l,int r){
36         if(l==r) return add(rt,limit,0,0); pushdown(rt);
37         if(mx[rt<<1]>limit) add(rt<<1|1,limit,0,0), modify(lson);
38         else modify(rson); pushup(rt);
39     }
40     int query(int rt,int l,int r,int x,int y){
41         if(x<=l&&r<=y) return sum[rt];
42         pushdown(rt); int res=0;
43         if(x<=mid) res+=query(lson,x,y);
44         if(mid+1<=y) res+=query(rson,x,y);
45         return res;
46     }
47 }T;
48
49 int g(){
50     int res=0,f=1; char ch;
51     do{ch=getchar(); if(ch=='-') f=-1;} while(!isdigit(ch));
52     do{res=res*10+ch-'0'; ch=getchar();} while(isdigit(ch));
53     return res*f;
54 }
55
56 signed main(){
57     n=g(); m=g(); rep(i,1,n) a[i]=g();
58     sort(a+1,a+n+1); rep(i,1,n) s[i]=s[i-1]+a[i];
59     T.build(1,1,n); rep(turn,1,m){
60         ld=d; d=g(); limit=g();

```

保证题目中输入 $1 \leq n, m \leq 5 \times 10^5, 1 \leq a_i \leq 10^6, 1 \leq d, \text{limit} \leq 10^{12}, d_1 < d_2 < \dots < d_m$

(1) 第 58 行的 `sort(a+1,a+n+1)` 不能删去。()

(2) 第 37 行的 `if(mx[rt<<1]>limit)` 不能改为 `if(mn[rt<<1|1]>limit)`。()

(3) 第 10 行可以改为 `#define mid (l+r)>>1`。()

(4) `add(int rt,int x,int y,int z)` 函数里所有语句互换顺序后不会产生影响。()

(5)(4分)若输入 4 4\1 2 4 3\1 1\2 2\3 0\4 4(\表示换行),输出应为()。

- (6)(4分)该算法时间复杂度为()。

- A. $O((n+m) \log m)$
 B. $O(n \log(n+m))$
 C. $O(m \log(n+m))$
 D. $O((n+m) \log n)$

1. 题意简述:

$$1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 3 \times 10^5, 1 \leq w_i \leq 3, 1 \leq c_i \leq 10^9$$

• 415 •

```

20     rep(i,1,n){int w=g(),c=g();v[w][++p[w]]=c;}
21     rep(i,1,3)sort(v[i]+1,v[i]+p[i]+1,greater<int>());
22     rep(i,1,3)rep(j,1,p[i])v[i][j]+=v[i][j-1];
23     dp[1].first=1;rep(i,2,m){
24         if(dp[i-1].first<p[1]&& ① > ② )
25             dp[i].first=dp[i-1].first+1,dp[i].second=dp[i-1].second;
26         else if( ③ )dp[i].first=dp[i-2].first,dp[i].second=
dp[i-2].second+1;
27         if(v[1][dp[i-1].first]+v[2][dp[i-1].second]>
v[1][dp[i].first]+v[2][dp[i].second]) ④
28     }
29     rep(i,0,m/3)ans=max(ans,v[3][i]+ ⑤ );
30     printf("%lld\n",ans);
31 }

```

(1)上述代码①处应填写()。

- A. $v[1][dp[i-1].first]+v[2][dp[i-1].second+1]$
- B. $v[2][dp[i-1].first]+v[1][dp[i-1].second+1]$
- C. $v[1][dp[i-1].first+1]+v[2][dp[i-1].second]$
- D. $v[2][dp[i-1].first+1]+v[1][dp[i-1].second]$

(2)上述代码②处应填写()。

- A. $v[1][dp[i-2].first+1]+v[2][dp[i-2].second]$
- B. $v[2][dp[i-2].first]+v[1][dp[i-2].second+1]$
- C. $v[2][dp[i-2].first+1]+v[1][dp[i-2].second]$
- D. $v[1][dp[i-2].first]+v[2][dp[i-2].second+1]$

(3)上述代码③处应填写()。

- A. $dp[i-2].second < p[2]$
- B. $dp[i-2].second < p[1]$
- C. $dp[i-2].first < p[1]$
- D. $dp[i-2].first < p[2]$

(4)上述代码④处应填写()。

- A. $dp[i].first=dp[i-1].first,dp[i].second=dp[i-1].second;$
- B. $dp[i].first=dp[i-1].first+1,dp[i].second=dp[i-1].second;$
- C. $dp[i].first=dp[i-1].first,dp[i].second=dp[i-1].second+1;$
- D. $dp[i].first=dp[i-1].first+1,dp[i].second=dp[i-1].second+1;$

(5)上述代码⑤处应填写()。

- A. $v[1][dp[m-i*3].first]+v[2][dp[m-i*3].second]$
- B. $v[1][dp[m-i].first]+v[2][dp[m-i*2].second]$
- C. $v[1][dp[m-i*2].first]+v[2][dp[m-i*1].second]$
- D. $v[1][dp[m-i*2].first]+v[2][dp[m-i*2].second]$

2. 题意简述:

有 n 个小朋友,每个小朋友有 a_i 朵小红花和 b_i 朵小蓝花。

现在用这些花来编花环,要求一个花环的花必须用同一个小朋友的花或者是同一种颜色的花(或两者同时满足)。

给出编一个花环需要的花数 k ,求最多能编多少个花环。

$$1 \leq n, k \leq 500, 0 \leq a_i, b_i \leq 10^9$$

```

01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03
04 #define rep(x,l,r) for(int x=(l);x<=(r);++x)
05 #define per(x,r,l) for(int x=(r);x>=(l);--x)
06 const int maxn=505;
07 int n,k,a[maxn],b[maxn],dp[maxn][maxn];
08
09 int g(){
10     int res=0,f=1;char ch;
11     do{ch=getchar();if(ch=='-')f=-1;}while(!isdigit(ch));
12     do{res=res*10+ch-'0';ch=getchar();}while(isdigit(ch));
13     return res*f;
14 }
15
16 signed main(){
17     n=g();k=g();long long sum=0,ans=0;
18     rep(i,1,n)a[i]=g(),b[i]=g(),sum+=a[i]+b[i];
19     dp[0][0]=1;
20     rep(i,1,n)rep(j,0,①){
21         dp[i][j]=dp[i-1][②];
22         rep(l,0,③)
23             if(④)
24                 dp[i][j]=dp[i-1][(j+k-1)%k];
25     }
26     per(i,k-1,0)if(dp[n][i])ans=⑤;
27     printf("%lld\n",ans);
28 }

```

- (1) 上述代码①处应填写()。
- A. k B. k-1 C. k-2 D. k+1
- (2) 上述代码②处应填写()。
- A. $(j-a[i]\%k)\%k$ B. $(j+a[i]\%k)\%k$
 C. $(j+k-a[i]\%k)\%k$ D. $(j-k-a[i]\%k)\%k$
- (3) 上述代码③处应填写()。
- A. $\min(n-a[i]\%k, a[i]\%k)$ B. $\min(k-1-a[i]\%k, a[i]\%k)$
 C. $\min(n, a[i])$ D. $\min(k-1, a[i])$
- (4) 上述代码④处应填写()。
- A. $(a[i]-l+k)\%k+b[i]>k$ B. $(a[i]-l/k+k)\%k+b[i]>k$
 C. $(a[i]-l+k)\%k+b[i]>=k$ D. $(a[i]-l/k+k)\%k+b[i]>=k$
- (5) 上述代码⑤处应填写()。
- A. $(sum-i)/k*2$ B. $(sum-i-k)/k$
 C. $(sum-i)/k$ D. $(sum-i+k)/k$